

ふれ回り

回転軸のふれ回り(危険速度)

回転体に“ずれ”や“偏り”(偏心と言う)が無ければ、回転体は曲がらずに回転する

現実的には不可能

例) エンジン、タイヤ、洗濯機

ずれや偏心があると、その遠心力が発生してしまう

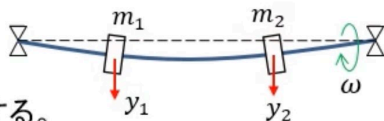


これによって曲げ振動が生じる

曲げ振動と回転体の固有振動数が一致すると共振する → **ふれ回り**
(危険速度)



1)レーレーの方法(エネルギー法)



運動エネルギーTと位置エネルギーUが同じ、ことを利用する。

(ひずみエネルギー)

$$T = \frac{1}{2} m_1 (y_1 \omega)^2 + \frac{1}{2} m_2 (y_2 \omega)^2$$

$$U = \frac{1}{2} m_1 g y_1 + \frac{1}{2} m_2 g y_2$$

$$\frac{1}{2} k x x$$

これらが等値なので

$$\frac{1}{2} m_1 (y_1 \omega)^2 + \frac{1}{2} m_2 (y_2 \omega)^2 = \frac{1}{2} m_1 g y_1 + \frac{1}{2} m_2 g y_2$$

最低次で振動している時は、静的なたわみ曲線と同じと仮定

$$m_1 (y_1 \omega)^2 + m_2 (y_2 \omega)^2 = m_1 g y_1 + m_2 g y_2$$

$$(m_1 y_1^2 + m_2 y_2^2) \omega^2 = g (m_1 y_1 + m_2 y_2)$$

ω でまとめると

固有角振動数は

$$\omega = \sqrt{\frac{g(m_1 y_1 + m_2 y_2)}{m_1 y_1^2 + m_2 y_2^2}}$$

2) ダンカレーの方法

実験等で変形量(たわみ)が既知の場合に有効

m_1 のたわみ y_1 であるとき、見かけのばね定数 k_1 とすると

$$k_1 y_1 = m_1 g \longrightarrow \frac{k_1}{m_1} = \frac{g}{y_1} = \omega_1^2 \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{g}{y_1}}$$

m_2 のたわみ y_2 であるとき、見かけのばね定数 k_2 とすると

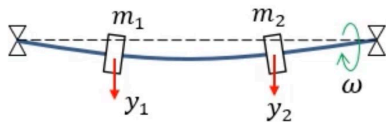
$$k_2 y_2 = m_2 g \longrightarrow \frac{k_2}{m_2} = \frac{g}{y_2} = \omega_2^2 \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{y_2}}$$

直列に繋がっているのので

$$\frac{1}{\omega^2} = \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} \longrightarrow \frac{1}{\omega^2} = \frac{y_1}{g} + \frac{y_2}{g}$$

固有角振動数は

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{y_1 + y_2}}$$

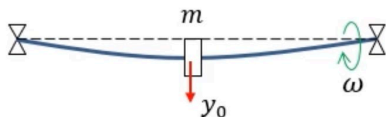


例) 単純支持はり
 レーレーの方法(エネルギー法)
 中点でのたわみ y_0 は

$$y = -\frac{mgL^3}{48EI} \left(\frac{4x^3}{L^3} - \frac{3x}{L} \right) = -y_0 \left(\frac{4x^3}{L^3} - \frac{3x}{L} \right)$$

運動エネルギー T の総和は

$$T_{max} = \frac{1}{2} m(y_0\omega)^2 + \int_0^L \frac{1}{2} dm(y\omega)^2$$



微小質量

$$dm = \rho A dx$$

密度

$$2 \int_0^{L/2} \frac{1}{2} \rho A dx y^2 \omega^2 = \rho A \omega^2 \int_0^{L/2} y_0^2 \left(\frac{4x^3}{L^3} - \frac{3x}{L} \right)^2 dx = \rho A \omega^2 y_0^2 \frac{17}{70} L$$

したがって

$$T_{max} = \frac{1}{2} m y_0^2 \omega^2 + \frac{17}{70} \rho A L \omega^2 y_0^2$$

ひずみエネルギー U の総和は

曲げモーメント

$$M = EI \frac{d^2 y}{dx^2}$$

$$U_{max} = \int_0^L \frac{M^2}{2EI} dx = \int_0^L \frac{1}{2EI} \left(EI \frac{d^2 y}{dx^2} \right)^2 dx = \frac{EI}{2} \int_0^L \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^2 dx$$

ひずみエネルギー

$$\begin{aligned}U_{max} &= 2 \frac{EI}{2} \int_0^{L/2} \left(\frac{d^2}{dx^2} \left\{ y_0 \left(\frac{4x^3}{L^3} - \frac{3x}{L} \right) \right\} \right)^2 dx \\&= EI y_0^2 \int_0^{L/2} \left(\frac{24x}{L^3} \right)^2 dx = EI y_0^2 \frac{24^2}{L^6} \int_0^{L/2} x^2 dx = \frac{24EI}{L^3} y_0^2\end{aligned}$$

T_{max} と U_{max} が等値なので

$$T_{max} = U_{max}$$

$$\frac{1}{2} m y_0^2 \omega^2 + \frac{17}{70} \rho A L \omega^2 y_0^2 = \frac{24EI}{L^3} y_0^2$$

ω でまとめると
固有角振動数は

$$\omega = \sqrt{\frac{48EI}{\left(m + \frac{17}{35} \rho A L\right) L^3}}$$

ところで

(m_b ははりの自重)

$$\rho A L = m_b$$

$$\omega = \sqrt{\frac{48EI}{(m + \underline{0.486 m_b}) L^3}}$$

はりの自重の48.6%を加えればよい

例) 単純支持はり
ダンカレーの方法

中点での最大たわみ y_0 は

$$y_0 = \frac{mgL^3}{48EI}$$

はりの弾性による見かけのばね定数を k とすると

$$mg = ky_0$$

したがって、

$$\frac{k}{m} = \frac{g}{y_0}$$

固有振動数は

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{y_0}} = \sqrt{\frac{48EI}{mL^3}}$$

↑ はりの自重 m_b の48.6%を加えればよい

$$\omega = \sqrt{\frac{48EI}{(m + 0.486m_b)L^3}}$$

